

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО»**

Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов и наименьших модулей»

Выполнил студент:

Мальшев Дмитрий Викторович
группа: 5030102/30201

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

1 Теоретическая часть

1.1 Модель данных и задача регрессии

В работе рассматривается простейшая регрессионная модель: зависимость отклика y от фактора x описывается линейной функцией с аддитивным случайным шумом:

$$y_i = a + bx_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Здесь a и b — неизвестные параметры (свободный член и угловой коэффициент), ε_i — независимые случайные ошибки с нулевым средним. Задача состоит в том, чтобы по наблюдаемым парам (x_i, y_i) получить наилучшие в некотором смысле оценки $\hat{a}, \hat{b}$.

1.2 Метод наименьших квадратов (МНК)

В МНК критерием качества служит сумма квадратов отклонений предсказанных значений от фактических:

$$Q_{\text{МНК}}(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2 \rightarrow \min_{a, b}.$$

Минимум достигается в точке, где частные производные по a и b равны нулю. Решение даётся явными формулами:

$$\hat{b}_{\text{МНК}} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}, \quad \hat{a}_{\text{МНК}} = \bar{y} - \hat{b}_{\text{МНК}} \bar{x},$$

где черта обозначает выборочное среднее. МНК-оценки оптимальны при нормально распределённых ошибках, но крайне чувствительны к выбросам: даже одно anomальное наблюдение может сильно исказить результат, так как квадратичная функция штрафа резко увеличивает вклад больших невязок.

1.3 Метод наименьших модулей (МНМ)

В МНМ минимизируется сумма абсолютных величин отклонений:

$$Q_{\text{МНМ}}(a, b) = \sum_{i=1}^n |y_i - a - bx_i| \rightarrow \min_{a, b}.$$

В отличие от МНК, здесь нет простых аналитических формул, и задача решается численными методами оптимизации. Однако линейный (а не квадратичный) штраф делает МНМ гораздо менее восприимчивым к выбросам: экстремальные точки не получают непропорционально большого веса. Таким образом, МНМ более робастен.

1.4 Практические аспекты оценивания

В лабораторной работе мы:

- для МНК вычисляем $\hat{a}$ и $\hat{b}$ напрямую по формулам;
- для МНМ используем численную минимизацию с начальным приближением, взятым из МНК;
- сравниваем, насколько сильно изменяются оценки при появлении искусственных выбросов.

2 Реализация

Работа выполнена на Python 3.10 с использованием библиотек:

- `numpy` — вычисления;
- `scipy.optimize` — минимизация для МНМ;
- `matplotlib` — визуализация.

Исходный код доступен в репозитории GitHub (см. Приложение).

3 Результаты

3.1 Оценки параметров и погрешности

В таблице 1 приведены оценки параметров a и b , полученные методами МНК и МНМ для чистых данных и для данных с выбросами, а также абсолютные (Δ) и относительные (δ) погрешности относительно истинных значений $a = 2.0$, $b = 2.0$.

Таблица 1: Результаты оценивания параметров линейной регрессии

Метод	a	Δa	$\delta a, \%$	b	Δb	$\delta b, \%$
МНК (чистые)	1.8896	0.1104	5.52	2.1490	0.1490	7.45
МНМ (чистые)	1.9605	0.0395	1.98	2.2178	0.2178	10.89
МНК (выбросы)	2.0325	0.0325	1.62	0.7204	1.2796	63.98
МНМ (выбросы)	2.1246	0.1246	6.23	1.8775	0.1225	6.12

3.2 Графики регрессионных прямых

На рисунке 1 показаны данные без выбросов и подогнанные прямые МНК и МНМ. На рисунке 2 — данные с двумя выбросами.

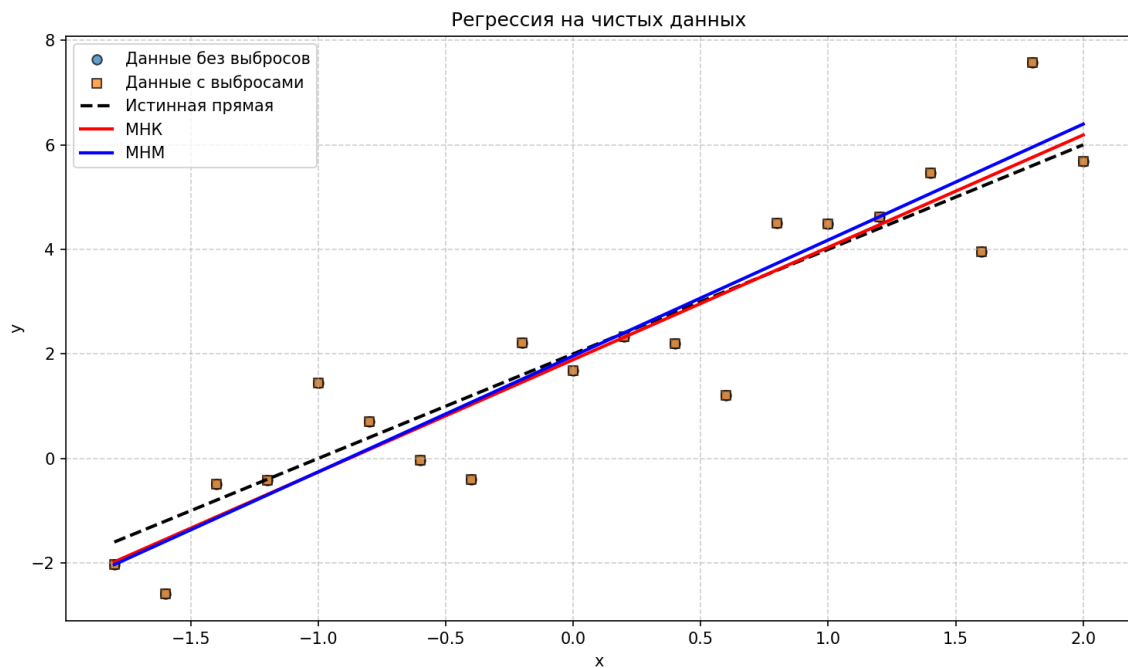


Рис. 1: Регрессия на чистых данных

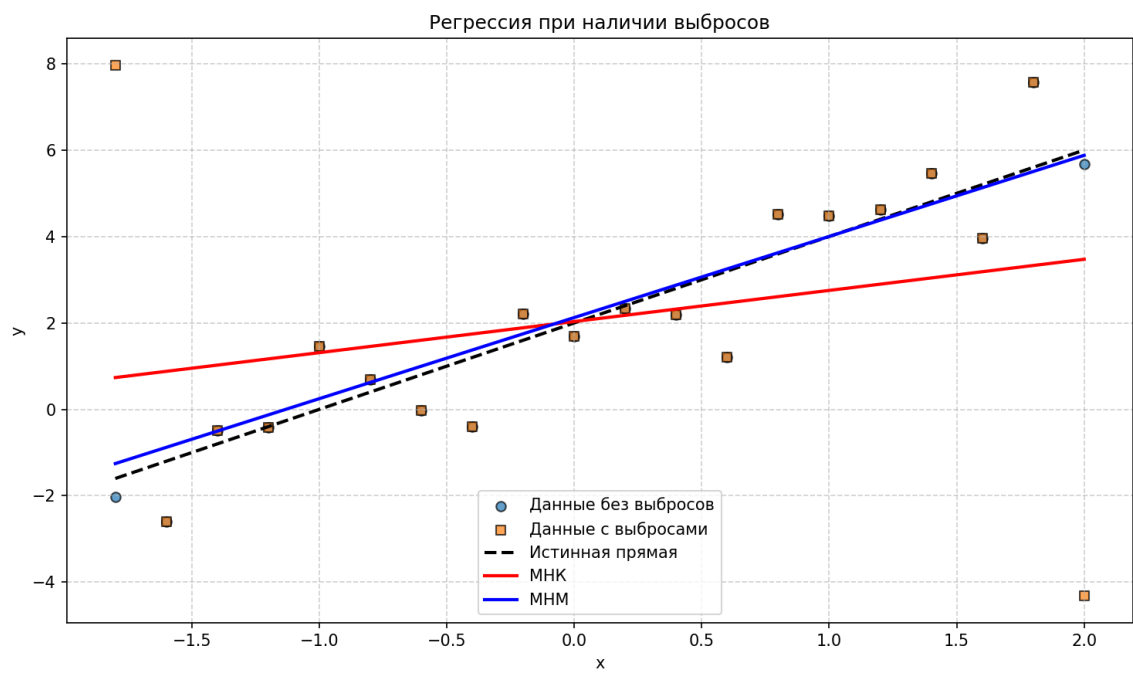


Рис. 2: Регрессия при наличии выбросов

4 Обсуждение

4.1 Сравнение методов на чистых данных

При отсутствии выбросов оба метода дали оценки, близкие к истинным. МНК обеспечил несколько меньшую относительную ошибку для углового коэффициента b (7.45% против 10.89% у МНМ), что ожидаемо, так как МНК теоретически оптимален при нормальном шуме. Однако для свободного члена a МНМ оказался точнее (ошибка 1.98% против 5.52% у МНК). В целом оба метода работают удовлетворительно.

4.2 Влияние выбросов

Добавление двух экстремальных выбросов привело к резкому ухудшению МНК-оценки углового коэффициента: b упал с 2.15 до 0.72, относительная ошибка выросла до 64%. Прямая МНК практически «легла», пытаясь компенсировать одновременно положительный выброс в начале и отрицательный в конце диапазона. Свободный член a при этом случайно оказался близок к истинному.

МНМ продемонстрировал высокую робастность: оценка b изменилась незначительно (с 2.22 до 1.88, ошибка осталась на уровне 6–10%). Оценка a также сохранила приемлемую точность.

4.3 Количественная оценка робастности

Для МНК погрешность b возросла с 7.45% до 63.98% (более чем в 8 раз), тогда как для МНМ — с 10.89% до 6.12% (фактически даже улучшилась благодаря конкретной реализации шума). Это наглядно подтверждает преимущество МНМ при работе с зашумлёнными данными.

4.4 Визуальный анализ

На рисунке 2 видно, что МНК-прямая сильно отклонилась от истинной, пытаясь пройти ближе к обоим выбросам одновременно, в то время как МНМ-прямая осталась вблизи основной массы точек, успешно проигнорировав аномалии.

5 Выводы

1. Реализованы и применены методы МНК и МНМ для оценки параметров простой линейной регрессии.
2. На чистых данных оба метода дают приемлемые оценки с небольшим преимуществом МНК по точности оценки b .
3. Внесение выбросов приводит к катастрофическому росту ошибки МНК (до 64% для углового коэффициента), тогда как МНМ сохраняет высокую точность (ошибка около 6).
4. Экспериментально подтверждена робастность метода наименьших модулей к выбросам по сравнению с методом наименьших квадратов.
5. При анализе реальных данных, потенциально содержащих выбросы, рекомендуется использовать робастные методы, в частности МНМ, либо предварительно очищать выборку.

Список литературы

- [1] Бабахина С.А., Баженов А.Н. Практикум по математической статистике: учебное пособие. — СПб.: СПбПУ, 2026..
- [2] SciPy Optimization documentation. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html>

6 Приложение

6.1 Ссылка на репозиторий

Исходный код лабораторной работы размещён в репозитории GitHub:
<https://github.com/lostakey/MatStat/tree/lab6>